



Pontificia Universidad Católica de Chile

Taller 2

Química para Ingeniería

QIM100E, 2023

Calorimetría

Sistemas de un componente

1. Una lámina de cobre absorbe 1100 calorías al calentarse desde 20°C hasta 120°C ¿Cuál es la masa de la lámina de cobre?
2. Una muestra de un elemento metálico desconocido de 50,80 g, se calienta suministrándole 69,3 calorías desde 15 °C hasta 28 °C. ¿Cuál es su c_e ?
3. ¿Qué masa de agua es posible calentar desde 15 °C hasta 50 °C con 7322 J?

Sistemas de dos componentes

4. Un trozo de plata de 75,0 g se calienta hasta 80,0 °C y se sumerge en 50,0 g de agua a 23,2 °C. La temperatura final de la mezcla Ag-H₂O es de 27,6 °C. ¿Cuál es el calor específico de la plata?
5. Un material de plomo con una masa de 26,47 g a 89, 98 °C se colocó en un calorímetro a presión constante de capacidad calorífica despreciable que contenía 100,0 mL de agua. La temperatura del agua se elevó de 22,50°C a 23,17°C. ¿Cuál es el calor específico del plomo?
6. Un campesino en el campo bebe su café matutino en una taza de aluminio. La taza tiene una masa de 0,120 kg e inicialmente está a 20°C. Cuando se vierte en ella 0,300 kg de una disolución de café que inicialmente está a 70°C. ¿Qué temperatura alcanzan la taza y el café en equilibrio térmico? (Suponga que la capacidad calorífica del café es igual a la del agua y que no hay intercambio de calor con el entorno).

Sistemas multicomponente

7. Un calorímetro de capacidad calorífica 250 J/K contiene 100 g de agua a 20°C. Se introduce en el calorímetro una pieza de cobre de 500 g que está a una temperatura de 220°C. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio?
8. Un calorímetro de hierro de masa igual a 300 g contiene 350 g de agua a 20°C, en la cual se sumerge un bloque de plomo de masa 500 g a 98 °C. La temperatura de equilibrio térmico es de 23 °C. Determine el calor específico del plomo.

Calor de fusión

9. Se dispone de un calorímetro de capacidad calorífica despreciable que contiene 1,0 litro de agua ($d = 1 \text{ g/mL}$) a una temperatura de 20°C al que se agregan 100 g de hielo a una temperatura de 0°C . Determinar:

- a) Si se funde todo el hielo (justificar a través de cálculos)
- b) La temperatura final del sistema

10. Un trozo de hielo de 50 g a -10°C se introduce en un calorímetro adiabático de 150 g, de manera que hielo y calorímetro están en equilibrio. A continuación se añaden 100 g de agua a 80°C .

- a) Calcular la temperatura de equilibrio, despreciando la capacidad calorífica específica del calorímetro.
- b) La temperatura de equilibrio observada es de 5°C menos que la esperada. Calcular la capacidad calorífica del calorímetro.

Calor de neutralización

11. Una muestra de 100 mL de HCl 0,500 M se mezcla con 100 mL de NaOH 0,500 M en un calorímetro de capacidad calorífica despreciable. La temperatura inicial de las disoluciones de HCl y NaOH es $22,50^\circ\text{C}$, y la temperatura final de la mezcla es de $25,86^\circ\text{C}$. calcule el calor de neutralización. Suponga que las densidades y calores específicos de las disoluciones son iguales que los del agua (1 g/mL y $4,184 \text{ J/g } ^\circ\text{C}$, respectivamente)

Datos:

$$1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J}$$

$$c_{\text{Cu}} = 0,093 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

$$c_{\text{agua}} = 1 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

$$c_{\text{Al}} = 0,215 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

$$c_{\text{Fe}} = 0,107 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

$$L_f \text{ hielo} = 80 \text{ cal/g}$$

$$c_{\text{Cu}} = 390 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$$

$$c_{\text{agua}} = 4180 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$$

$$c_{\text{Au}} = 0,031 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

$$c_{\text{hielo}} = 0,5 \text{ cal/g } ^\circ\text{C}$$

$$Q = m c \Delta T$$

$$Q = C \Delta T$$

$$Q = m L_f$$

Termodinámica

Entalpía de formación

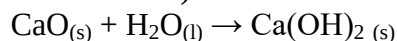
1. Calcular el cambio de entalpía de la combustión de 1 mol de etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$), según las siguientes entalpías de formación $\Delta H_f^\circ \text{CO}_2(\text{g}) = -393,5 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ \text{H}_2\text{O}(\text{l}) = -285,5 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) = -277,7 \text{ kJ/mol}$

2. La hidracina es utilizada como combustible para aviones. Calcular el calor de formación de la hidracina, N_2H_4 , sabiendo que en la siguiente reacción se liberan 224,8 KJ



Datos $\Delta H_f^\circ \text{N}_2\text{O}(\text{g}) = 81,6 \text{ kJ/mol}$; $\Delta H_f^\circ \text{NH}_3(\text{g}) = -46,11 \text{ kJ/mol}$

3. El apagado de la cal viva (óxido de calcio) consiste en la siguiente reacción:

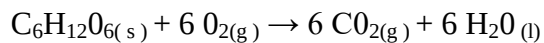


Calcular la entalpía de esta reacción, conocidas las entalpías de formación del óxido de calcio sólido, agua líquida e hidróxido de calcio sólido, que son, respectivamente: -152,0; -68,52 y -223,9 kcal/mol. ¿Qué cantidad de cal apagada (hidróxido de calcio) y qué cantidad de entalpía se desprende cuando se apaga 1 kg de cal viva?

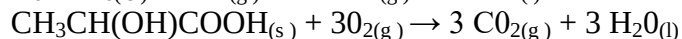
Ley de Hess

4. La glucólisis es proceso que ocurre en el citoplasma celular para la obtención de energía a partir de glucosa en condiciones anaeróbicas. En el proceso una molécula de glucosa, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s})$, se transforma en dos moléculas de ácido láctico, $\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{COOH}(\text{g})$.

Dadas las reacciones de combustión de la glucosa y del ácido láctico, determine la entalpía estándar de la glucólisis.

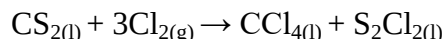


$$\Delta H^\circ = -2808 \text{ kJ/mol}$$

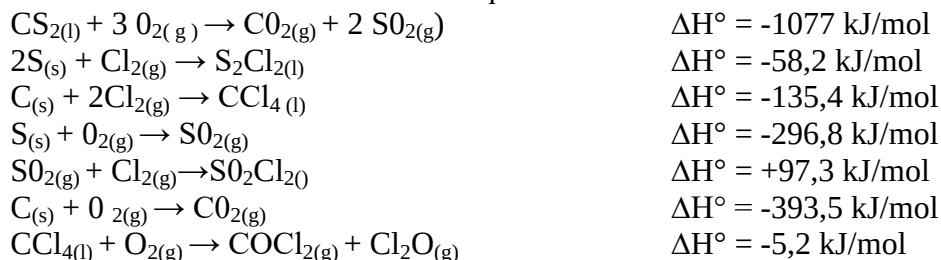


$$\Delta H^\circ = -1344 \text{ kJ/mol}$$

5. El tetracloruro de carbono, $\text{CCl}_{4(l)}$ es un importante disolvente comercial que se prepara mediante la reacción entre $\text{Cl}_{2(g)}$ y un compuesto del carbono. Determine ΔH° para la reacción:



Seleccione los datos adecuados de entre los que se dan a continuación.



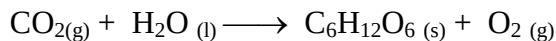
Espontaneidad de procesos

6. Para la reacción: $\text{PCl}_{3(g)} + \text{O}_{2(g)} \rightarrow \text{POCl}_{3(l)}$

$\Delta H^\circ = -620,2 \text{ kJ}$ a 298 K y las entropías molares son: $\text{PCl}_{3(g)} = 311,8 \text{ J/K}$; $\text{O}_{2(g)} = 205,1 \text{ J/K}$; $\text{POCl}_{3(l)} = 222,4 \text{ J/K}$.

Determine si el proceso es espontáneo.

7. Mediante el proceso de fotosíntesis, las plantas transforman el dióxido de carbono y el agua en hidratos de carbono, como la glucosa, obteniendo la energía necesaria de la luz solar. Considerando la reacción:



Además, se conoce que a 25°C y 1 atm :

	$\text{CO}_{2(g)}$	$\text{H}_2\text{O}_{(l)}$	$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6_{(s)}$	$\text{O}_{2(g)}$
$\Delta H_f^\circ/(\text{kJ/mol})$	-393,5	-285,8	-1273,3	
$S_f^\circ/(\text{J/mol K})$	213,6	69,9	212,1	205

En estas condiciones, determinar:

- La energía solar mínima necesaria para la formación de 9 g de glucosa por fotosíntesis.
- ¿Se trata de un proceso espontáneo? Razone y fundamente su respuesta.